

ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Trouble Tracking System: A Case Study Of Computer Science

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันการศึกษา ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานและการศึกษา (Ghavifekr & Rosdy, 2015) การดำรงสภาพความพร้อมใช้งาน (Availability) ของทรัพยากรเหล่านี้ จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Laudon & Laudon, 2020) อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและการติดตามปัญหา (Issue Tracking) แบบดั้งเดิมที่อาศัยการจดบันทึก หรือการแจ้งผ่านวาจา มักก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและความล่าช้าในการดำเนินงาน (O'Brien & Marakas, 2011) ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการแจ้งปัญหา จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และทำให้การบำรุงรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง (Turban, Pollard, & Wood, 2018)

ระบบติดตามปัญหานี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ปรับปรุงระบบการแจ้งปัญหาแบบเดิม (Manual-based) ที่มีปัญหาสำคัญหลายประการ ปัญหาหลักคือ "การขาดความสามารถในการติดตามสถานะ" (Lack of Traceability) และ "ความซ้ำซ้อนของข้อมูล" (Data Redundancy) (Sommerville, 2016) ซึ่งทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ นอกจากนี้ สถิติจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังแสดงให้เห็นว่า การไม่มีฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บประวัติปัญหา ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มความเสียหาย (Failure Trends) เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ (Dhillon, 2006) ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนทางเวลาและทรัพยากรที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการแก้ปัญหาที่ล่าช้า

จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างในการบริหารจัดการที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการรวบรวม คัดกรอง และติดตามสถานะปัญหา เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการภายในสาขาฯ ดังนั้น โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบติดตามปัญหบบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน (Workflow Optimization) เพิ่มความโปร่งใสในการติดตามสถานะ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างยั่งยืน (Hoffer, George, & Valacich, 2014)

บรรณานุกรม

Dhillon, B. S. (2006). *Maintainability, maintenance, and reliability for engineers*. CRC Press.

Ghavifekr, S., & Rosdy, W. A. W. (2015). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. *International Journal of Research in Education and Science*, 1(2), 175-191.

Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2014). *Modern systems analysis and design* (7th ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*. John Wiley & Sons.